

КОСМОХАКАТОН 2026 • КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Федеральный проект «Кадры для космоса»

Критерии оценки кейса



топливный космоконтур 2035

двадцать пунктов, единая шкала 0–5, максимум 100 баллов
серии интеллектуальных соревнований «КосмоХакатон»

Шкала применяется к предмету проверки, указанному в таблице: оценивается качество подтверждённого результата, а не количество функций, тестов или источников.

Критерии оценки кейса 2

Топливный космоконтур 2035

АНО «КЭП» КосмоХакатон

Оцениваются управленческая записка, модель и работающий цифровой контур, контрольные и стресс-тесты, реестр рисков, выгрузки и защита. Побеждает команда с наибольшим итоговым баллом за обоснованную и проверяемую модель, а не за форму интерфейса или минимальную номинальную цену. Устное пояснение не заменяет обязательные материалы и работающие расчёты.

№ и КРИТЕРИЙ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ ЖЮРИ	БАЛЛ
Надёжность и корректность модели (максимум 25 баллов)		
1. Материальный баланс	Поступления, запас, потери и выдача топлива согласованы по годам и единицам измерения. Критический спрос входит в общий спрос. Нет двойного учёта топлива и отрицательных физических запасов. Расчёт подтверждён контрольным примером.	0–5
2. Мощности и сроки поставок	Учтены доступность и мощность каналов, сроки поставки и ввода объектов. Планируемые объёмы отделены от фактических. Контракт на резервную мощность не считается физическим запасом; возможность его использования подтверждена условиями и сроками.	0–5
3. Экономические расчёты	Согласованы CAPEX, OPEX, закупка, резервирование, take-or-pay и хранение. Расходы и потери не учитываются дважды. Метод приведения разновременных затрат указан. При отсутствии данных о выручке стоимость обеспечения не выдаётся за прибыль или рентабельность.	0–5
4. Ограничения стандартного плана	По каждому году проверены требования к сервису, ёмкости, мощности, CAPEX, срокам, резерву и контрактам. Показано, какие планы выполнимы. Нарушения выражены численно и не скрываются усреднением показателей по всему горизонту.	0–5
5. Проверка и воспроизводимость	Есть независимые контрольные расчёты, граничные проверки и тесты ошибочного ввода. Повторный запуск с теми же данными даёт согласованный результат. Числа в модели, выгрузках и управленческой записке совпадают; ограничения модели обозначены.	0–5
Архитектура и обоснование стратегии (максимум 20 баллов)		
6. Логика архитектуры расчёта	Понятна связь исходных данных и контрактных решений с поставками, балансом топлива, затратами, рисками и выбором плана. Для расчётных блоков раскрыты входы, выходы и формулы либо алгоритмы. Архитектура позволяет проследить происхождение результата.	0–5

№ И КРИТЕРИЙ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ ЖЮРИ	БАЛЛ
7. Методы и научные источники	Команда обосновывает применённые методы научными и техническими источниками, показывает, где они использованы в расчёте. Допущения и границы применимости названы. Неопределённые исходные величины не представлены как установленные физические или экономические факты.	0–5
8. Сравнение альтернатив	Сопоставлены содержательно разные планы на единой базе исходных данных. Выбор объяснён затратами на горизонте планирования, обеспечением спроса и гибкостью. Сложность метода или использование ISRU сами по себе баллов не добавляют.	0–5
9. Инвестиции и контракты	План инвестиций, ввода мощностей и финансирования согласован с расчётами. Условия контрактов на запуск и поставку, резервирование и take-or-pay учитываются при выборе стратегии. Дорожная карта отражает сроки и зависимости; заключение реальных контрактов от команды не требуется.	0–5
Стресс тестирование (максимум 20 баллов)		
10. Обязательный стрессовый сценарий	Все заданные изменения применены к нужным годам и параметрам. Обычный и стрессовый сценарии доступны командам с начала хакатона. Стресс не объединяется автоматически с высоким спросом; одно снижение доступности или производительности не учитывается повторно.	0–5
11. Анализ чувствительности	Показано, как изменение ключевых параметров влияет на затраты, сервис, запасы и дефицит. Диапазоны изменений обоснованы. Определены наиболее чувствительные параметры и пороги, после которых выбранный план нарушает ограничения или уступает альтернативе.	0–5
12. Методики и протоколы тестов	Отдельно описаны методики стресс-тестирования, включая дополнительные тесты команды. Указаны входные данные, порядок расчёта и проверяемые результаты. Для случайных испытаний раскрыты распределения и способ воспроизведения. Сложность метода без полезного результата не повышает оценку.	0–5
13. Работа плана в стрессе	Количественно показаны последствия стресса и эффект изменения решений; сохранение стратегии также может быть обосновано. Соблюдены сроки реакции и уже принятые обязательства. Дефицит и отклонения от ориентиров сервиса объяснены, а не скрыты увеличением бюджета или мощности.	0–5
Оценка рисков (максимум 15 баллов)		
14. Реестр ключевых рисков	Команда сама выделяет риски, существенные для своего плана. Для каждого указаны событие, причина, период, затрагиваемые параметры, зависимости и ответственная сторона. Реестр отражает особенности решения, а не только общие риски космической отрасли.	0–5

№ И КРИТЕРИЙ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ ЖЮРИ	БАЛЛ
15. Количественная оценка последствий	Прослеживается связь события с изменением параметров и последствиями для объёмов топлива, затрат, сервиса или сроков. Вероятности либо диапазоны обоснованы; допущения явно указаны. Производство условных баллов риска не выдаётся за физический ущерб. Геополитические изменения цен могут служить одним из примеров такой оценки.	0–5
16. Меры и остаточный риск	Меры отвечают выявленным причинам риска. Показаны стоимость меры, её влияние на последствия и остаточный риск. Проверка относится к собственным рискам команды; результаты обязательного стрессового сценария не получают повторную оценку за тот же предмет проверки.	0–5
Интересы заинтересованных сторон (максимум 10 баллов)		
17. Интересы и показатели сторон	Определены существенные стороны: оператор, критические и коммерческие потребители, поставщики топлива и запусков, финансирующая сторона. Их интересы выражены через показатели, обязательства и распределение рисков. Показано, кто несёт затраты и последствия выбранного плана.	0–5
18. Адаптация к изменению рисков	Объяснено, как изменение рисков влияет на решения и баланс интересов сторон. Видны компромиссы, изменение обязательств и последствия для каждой стороны. Если используются веса интересов, их изменение обосновано и не скрывает ухудшение сервиса или нарушение критических обязательств.	0–5
Функциональность цифрового контура (максимум 10 баллов)		
19. Функции оператора и доступ	Жюри может запустить систему, изменить исходные данные и параметры контрактов через интерфейс, пересчитать и сравнить сценарии. Видны нарушения с годом, величиной и причиной. В случае ошибочного ввода появляется понятное сообщение. Форма интерфейса свободная.	0–5
20. Сохранение выгрузка и развитие	Планы сохраняются и повторно открываются; выгрузки CSV или XLSX согласованы с расчётом и содержат периоды, единицы и параметры. На копии данных можно добавить источник и будущий период с явными допущениями, не отменяя ограничений задания. Переданы код, данные, конфигурации и инструкция; границы прототипа указаны.	0–5
МАКСИМУМ 100 БАЛЛОВ		

Единая шкала оценки

0 — результат отсутствует, не поддаётся проверке либо содержит существенную ошибку, делающую вывод по этому пункту недостоверным.

1 — есть отдельные элементы или заявления, но основной результат не продемонстрирован.

2 — часть требований выполнена и подтверждена; существенные пробелы мешают использовать результат по назначению.

3 — основной результат работает и подтверждён; отдельные важные проверки или обоснования недоработаны.

4 — требования пункта выполнены и проверены; есть небольшие недостатки, не меняющие основных выводов.

5 — результат по пункту полностью продемонстрирован, корректен и проверяем; решения и ограничения ясно обоснованы.

Шкала применяется к предмету проверки, указанному в таблице. Оценивается качество подтверждённого результата, а не количество функций, тестов или источников.